

《高等数学》考试试卷(B)卷

参考解答与评分标准

一、填空题(共5小题,每小题3分,共15分)

1. 0 2. $-e dx$ 3. $\frac{1}{3} - \frac{x-1}{3^2} + \frac{(x-1)^2}{3^3} + o[(x-1)^2]$ 4. $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ 5. $\frac{\pi}{2}$

二、选择题(共5小题,每小题3分,共15分)

1. D 2. C 3. B 4. C 5. A

三、(6分)解

$$\text{原极限} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \quad (2 \text{分})$$

$$\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} \quad (4 \text{分})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2}. \quad (6 \text{分})$$

四、(6分)解 由 $y' = 2x + 3$, $y'' = 2$, 得 (2分)

$$\text{所求曲率为 } k = \frac{|y''(1)|}{[1 + y'^2(1)]^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{(1+5^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{13\sqrt{26}}, \quad (4 \text{分})$$

$$\text{曲率半径为 } R = \frac{1}{k} = 13\sqrt{26}. \quad (6 \text{分})$$

五、(6分)解 由于对称区间上奇函数的积分为零, 故

$$I = \int_{-1}^1 \frac{x+1}{1+\sqrt[3]{x^2}} dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{1+\sqrt[3]{x^2}} dx = 2 \int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt[3]{x^2}} dx, \quad (2 \text{分})$$

令 $x = t^3$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt[3]{x^2}} dx &= \int_0^1 \frac{3t^2}{1+t^2} dt = 3 - 3 \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt. \\ &= 3 - 3 \arctan t \Big|_0^1 = 3 - \frac{3\pi}{4} \end{aligned} \quad (5 \text{分})$$

$$\text{故 } I = 6 - \frac{3\pi}{2}. \quad (6 \text{分})$$

六、(6分)解 易知 $x'(t) = -2t \sin t^2$, $y'(t) = \cos t^2 - 2t^2 \sin t^2 - 2t \cdot \frac{1}{2t} \cos t^2 = -2t^2 \sin t^2$, (2分)

故

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{-2t^2 \sin t^2}{-2t \sin t^2} = t, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{x'(t)} = \frac{1}{-2t \sin t^2}. \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}. \quad (6 \text{ 分})$$

七、(6 分) 解 设 $\int_1^{+\infty} f(x) dx = a$, 则 $f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{a}{1+x^2}$, 从而 (2 分)

$$a = \int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{a}{1+x^2} \right) dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^{+\infty} + a \arctan x \Big|_1^{+\infty} = 1 + \frac{\pi}{2} a - \frac{\pi}{4} a, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{解得 } a = \frac{4}{4-\pi}. \text{ 故 } f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{4}{(4-\pi)(1+x^2)}. \quad (6 \text{ 分})$$

八、(8 分) 解 设切点为 $(t, \sqrt{t})$, 则切线 l 的方程为

$$y - \sqrt{t} = \frac{1}{2\sqrt{t}}(x - t), \text{ 即 } y = \frac{1}{2\sqrt{t}}x + \frac{1}{2}\sqrt{t}. \quad (2 \text{ 分})$$

该切线与曲线 $y = \sqrt{x}$ 及直线 $x = 0, x = 2$ 所围成的平面图形的面积为

$$S = \int_0^2 \left(\frac{1}{2\sqrt{t}}x + \frac{1}{2}\sqrt{t} - \sqrt{x} \right) dx = \frac{1}{2\sqrt{t}} \cdot \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^2 + \sqrt{t} - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 = \frac{1}{\sqrt{t}} + \sqrt{t} - \frac{4\sqrt{2}}{3}. \quad (4 \text{ 分})$$

令

$$S'(t) = -\frac{1}{2}t^{-\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{t} - 1\right) = 0,$$

可得唯一驻点 $t = 1$, (6 分)

由于问题本身确实存在最小值, 故 $t = 1$ 即为最小值点, 因而切点为 $(1, 1)$, 切线 l 的方程为

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}. \quad (8 \text{ 分})$$

九、(8 分) 解 由 $x_{n+1} = \sin x_n \leq x_n$ 可知 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界 0. 根据单调有界原理,

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 存在. (2 分)

在 $x_{n+1} = \sin x_n$ 两边取极限得 $A = \sin A$, 故 $A = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = 0$.

$$\text{从而原极限} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin x_n}{x_n} \right)^{\frac{6}{x_n^2}}. \quad (4 \text{ 分})$$

由于离散形式不能直接用洛必达法则, 故先考虑

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^{\frac{6}{t^2}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{6}{t^2} \left[\ln \frac{\sin t}{t} \right]} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{6}{t^2} \ln \left(1 + \frac{\sin t}{t} - 1 \right)} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{6 \frac{\sin t - t}{t^3}}{t^2}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{6 \frac{t - \frac{1}{6}t^3 + o(t^3) - t}{t^3}}{t^2}} = e^{-1}. \quad (6 \text{ 分})$$

所以原极限的值为 $\frac{1}{e}$. (8 分)

十、(8 分) 解 (1) $g(x) = \int_{-a}^x |x-t| f(t) dt = \int_{-a}^x (x-t) f(t) dt + \int_x^a (t-x) f(t) dt$

$$= x \int_{-a}^x f(t) dt - \int_{-a}^x t f(t) dt + \int_x^a t f(t) dt - x \int_x^a f(t) dt, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} g'(x) &= \int_{-a}^x f(t) dt + x f(x) - x f(x) - x f(x) - \int_x^a f(t) dt + x f(x) \\ &= \int_{-a}^x f(t) dt - \int_x^a f(t) dt. \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

$$g''(x) = f(x) + f(x) = 2f(x) > 0, \text{ 于是 } g'(x) \text{ 是 } [-a, a] \text{ 上递增的函数.} \quad (6 \text{ 分})$$

(2) 如果 $f(x)$ 是偶函数, 那么 $g'(0) = 0$, 又因为 $g''(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在点 $x = 0$ 处取到最小值. (8 分)

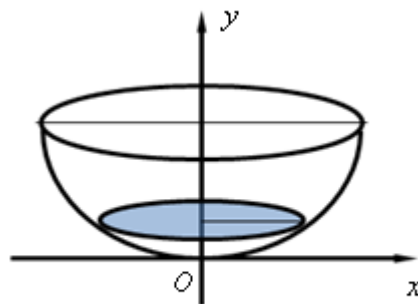
十一、(8 分) 解 如图建立坐标系, 半球可以看作是圆心 $(0, R)$

的半圆绕 y 轴旋转而成. 半圆的方程为

$$x^2 + (y - R)^2 = R^2 \quad (0 \leq y \leq R). O$$

于是对半圆上任一点, 有

$$x^2 = R^2 - (y - R)^2 = 2Ry - y^2 \quad (0 \leq y \leq R).$$



(1) 因半球可以看作是圆心在 $(0, R)$ 半径为 R 的半圆绕 y 轴旋转而成, 故半球内高为 h 的球缺的体积即水深为 h 时水池内的体积, 从而有

$$V(h) = \int_0^h \pi x^2 dy = \int_0^h \pi (2Ry - y^2) dy = at \quad (2 \text{ 分})$$

对 $\int_0^h \pi (2Ry - y^2) dy = at$ 的两边关于 t 求导得

$$\pi (2Rh - h^2) \frac{dh}{dt} = a,$$

故所求速度为

$$\frac{dh}{dt} = \frac{a}{\pi (2Rh - h^2)}. \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 将满池水全部抽出所需的最小功即是将池内的水全部提升到池沿高度所需的功. 取 y ($0 \leq y \leq R$) 为积分变量, 则功微元为

$$dW = \rho\pi x^2 dy(R-y), \quad (\rho=1 \text{ 水的比重}) \quad (6 \text{ 分})$$

又 $x^2 = 2Ry - y^2$, 所以 $dW = \rho\pi(2Ry - y^2)(R-y)dy$.

故将满池水全部提升到池沿高度所需功为

$$W = \int_0^R \rho\pi(2Ry - y^2)(R-y)dy = \pi \int_0^R (2R^2y - 3Ry^2 + y^3)dy = \frac{\pi}{4} R^4. \quad (8 \text{ 分})$$

十二、(8 分) 证 作辅助函数

$$f(x) = a_1 \sin x + \frac{a_2 \sin 3x}{3} + \frac{a_3 \sin 5x}{5} + \dots + \frac{a_{2n-1} \sin(2n-1)x}{2n-1}, \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $f(0) = 0$, $f(\frac{\pi}{2}) = a_1 - \frac{a_2}{3} + \frac{a_3}{5} - \dots + (-1)^n \frac{a_n}{2n-1} = 0$, 由罗尔微分中值定理, 存在

$\xi \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使 $f'(\xi) = 0$, 即 $a_1 \cos \xi + a_2 \cos 3\xi + \dots + a_n \cos(2n-1)\xi = 0$, (6 分)

因此, 方程 $a_1 \cos x + a_2 \cos 3x + \dots + a_n \cos(2n-1)x = 0$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有一实根. (8 分)